

第 2 讲 比例应用 原题巩固 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题

答：76

解析：

- 连比 甲:乙:丙 = 9 : 6 : 4
- 甲比丙多 $9-4 = 5$ 份，5 份 = 20 元 $\rightarrow$ 1 份 = 4 元
- 总数 $(9+6+4) \times 4 = 76$

第 2 题

答：30、25

解析：

- 设原男生 $8x$ 、女生 $7x$
- $(8x+6)/(7x+4) = 6/5 \rightarrow 40x+30 = 42x+24 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$
- 现在男生 $8 \times 3 + 6 = 30$ ，女生 $7 \times 3 + 4 = 25$

验证： $30/25 = 6/5 \checkmark$

第 3 题

答：87

解析：

- 连比 一:二:三 = 8 : 6 : 15
- 二+三 = 21 份，一 = 8 份，差 $21-8 = 13$ 份 = 39 $\rightarrow$ 1 份 = 3
- 总数 $(8+6+15) \times 3 = 87$

第 4 题

答：150

解析：

- 设原海涛 5k、罗辉 4k (罗辉不变)
 - $(5k+10)/4k = 4/3 \rightarrow 15k+30 = 16k \rightarrow k = 30$
 - 海涛原来 $5 \times 30 = \mathbf{150}$
- 验证: $160/120 = 4/3 \checkmark$

第 5 题

答: 160、120

解析:

- 原 4x、3x, 总人数 7x 不变
 - $(4x-48)/(3x+48) = 2/3 \rightarrow 12x-144 = 6x+96 \rightarrow 6x = 240 \rightarrow x = 40$
 - 甲 160, 乙 **120**
- 验证: $112/168 = 2/3 \checkmark$

第 6 题

答: 50、25

解析:

- 年龄差不变: $9-4 = 5$ 份
 - 今年 2:1 差 1 份 $\rightarrow 1$ 份 = 5 岁
 - 今年儿子 **25**, 爸爸 **50**
- 验证: 5 年前 $45:20 = 9:4 \checkmark$

第 7 题

答: 135

解析:

- 设一班 4x、二班 5x; 一班男生 2y、二班男生 3y
 - $4x - 2y = 26; 5x - 3y = 24$
 - 解得 $x = 15$, 总人数 $9 \times 15 = \mathbf{135}$
- 验证: 一班 60 人, 男生 34, 女生 26 $\checkmark$; 二班 75, 男生 51, 女生 24 $\checkmark$

第 8 题

答：50、56

解析：

- 设艾迪 E、大宽 D

- $(E-26)/D = 3/7$ ； $(E)/(D-26) = 5/3$

- 由第二式 $E = 5(D-26)/3$ ，代入第一式得 $D = 56$ ， $E = 50$

验证：买后 $(50-26):56 = 24:56 = 3:7 \checkmark$ ； $50:(56-26) = 50:30 = 5:3 \checkmark$

易错提醒

- 景源曾把 50、56 写反；写答案时对照「艾迪」「大宽」顺序。